



GUIDE COMPLET

Installation Nagios Core sur Linux



2025



Nagios Core 4.x



~45 minutes



Niveau Intermédiaire



Table des Matières

1

Introduction à Nagios

2

Pré-requis

3

Préparation du Système

4

Installation Nagios Core

5

Installation Plugins

6

Configuration Web

7

Démarrage & Accès

8

Première Supervision

9

Identifiants Finaux

10

Dépannage



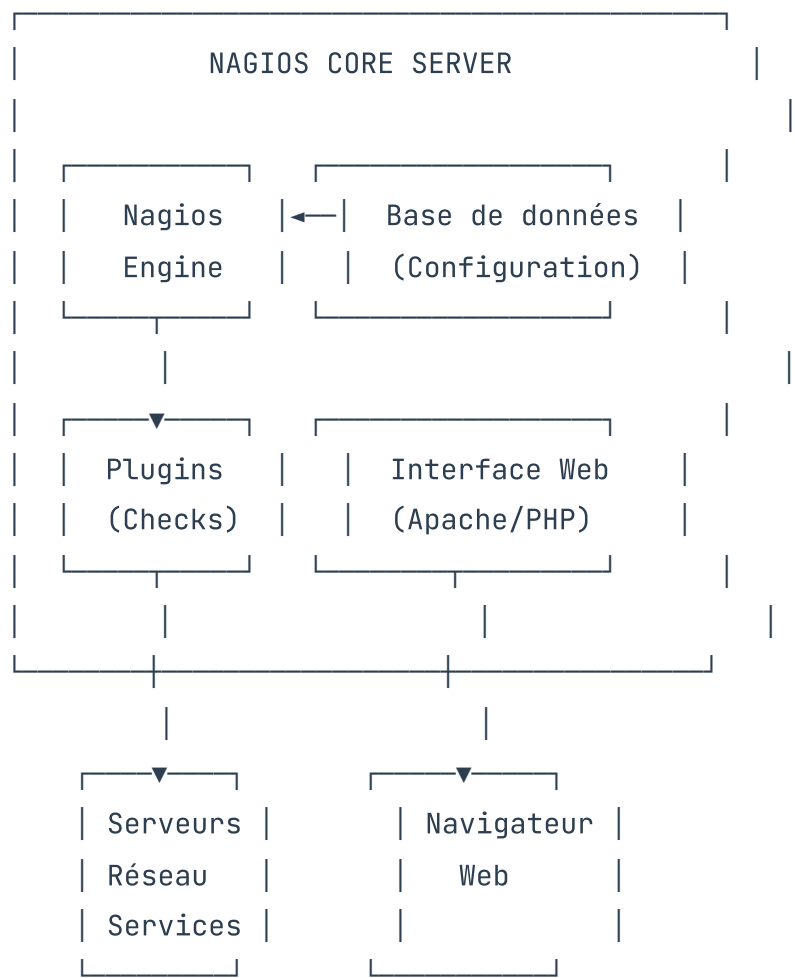
Qu'est-ce que Nagios ?

Nagios Core est le système de supervision réseau et infrastructure open-source le plus populaire au monde. Il permet de :

- **Surveiller** l'état de vos serveurs, équipements réseaux et services
- **Détecter** les pannes et problèmes de performance en temps réel
- **Alertez** par email, SMS ou autres canaux lors d'incidents
- **Historiser** les métriques et disponibilités
- **Visualiser** l'état global de votre infrastructure via une interface web



Architecture Nagios



Pourquoi Nagios ?

Gratuit, open-source, extensible via plugins, communauté active, et utilisé par des milliers d'entreprises dans le monde entier !

2

Pré-requis Matériels & Logiciels



Configuration Matérielle Minimum

RESSOURCE	MINIMUM	RECOMMANDÉ
Processeur	1 CPU	2+ CPU
Mémoire RAM	512 Mo	2-4 Go
Espace Disque	20 Go	50 Go+
Système	Ubuntu 20.04/22.04/24.04 LTS ou CentOS/RHEL 8/9	



Distributions Supportées

UBUNTU / DEBIAN



Recommandé
Pour débutants

CENTOS / RHEL



Entreprise
Stable



Important

Ce guide utilise principalement
Ubuntu 22.04/24.04 LTS

. Les commandes CentOS sont fournies en alternative quand nécessaire.

3

Préparation du Système

1

Mettre à jour le système

Tout d'abord, assurez-vous que votre système est à jour :

```
$ sudo apt update && apt upgrade -y
```

Terminal

Cette commande peut prendre quelques minutes selon le nombre de mises à jour.

2

Installer les dépendances requises

Installez tous les paquets nécessaires pour compiler Nagios et faire fonctionner l'interface web :

```
$ sudo apt install -y autoconf gcc libc6-dev make apache2 php \
libapache2-mod-php libgd-dev libssl-dev daemon wget \
unzip libperl-dev libtool libxml2-dev libjansson-dev \
libdbi-dev libsqlite3-dev
```

Terminal



Paquets installés

Apache2, PHP, compilateur GCC, bibliothèques de développement, SSL, et outils de compilation.

3

Créer l'utilisateur et groupe Nagios

Créez un utilisateur dédié pour faire tourner Nagios :

```
$ sudo # Créer utilisateur nagios
useradd -m -s /bin/bash nagios

# Créer groupe nagios (si n'existe pas)
groupadd nagcmd

# Ajouter nagios au groupe nagcmd
usermod -aG nagcmd nagios

# Ajouter www-data (Apache) au groupe nagcmd
usermod -aG nagcmd www-data
```



Pourquoi ces groupes ?

Le groupe nagcmd permet à l'utilisateur nagios et à Apache d'exécuter des commandes externes via l'interface web.

4

Installation de Nagios Core

1

Télécharger Nagios Core

Récupérez la dernière version stable de Nagios Core (version 4.5.x au moment de ce guide) :

```
Terminal
$ cd /tmp

# Télécharger Nagios Core (vérifiez la dernière version sur nag
wget https://assets.nagios.com/downloads/nagioscore/releases/na

# Extraire l'archive
tar -xzf nagios-4.5.9.tar.gz

cd nagios-4.5.9
```



Note

Si le lien ne fonctionne plus, visitez
<https://www.nagios.org/download/> pour obtenir le dernier
lien de téléchargement.

2

Compiler et Installer Nagios

Lancez la configuration, la compilation puis l'installation :

```
Terminal
$ # Configurer la compilation
./configure --with-command-group=nagcmd

# Compiler (peut prendre quelques minutes)
make all

# Installer les composants
sudo make install
```

```
# Installer les fichiers d'initialisation/démon
sudo make install-init

# Installer les commandes externes
sudo make install-commandmode

# Installer les fichiers de configuration exemples
sudo make install-config

# Installer les fichiers Apache
sudo make install-webconf
```

3

Configurer les permissions

Ajustez les permissions pour qu'Apache puisse accéder aux fichiers Nagios :

```
$ sudo # Activer les modules Apache requis
a2enmod rewrite cgi authz_groupfile

# Redémarrer Apache
systemctl restart apache2
```

Terminal



Félicitations !

Nagios Core est maintenant installé dans `/usr/local/nagios/`.

5

Installation des Plugins Nagios

Les plugins sont essentiels car ils contiennent tous les scripts de vérification (checks) pour surveiller vos services.

1

Télécharger les plugins officiels

```
Terminal
$ cd /tmp

# Télécharger les plugins Nagios (dernière version stable)
wget https://nagios-plugins.org/download/nagios-plugins-2.4.3.tar.gz

# Extraire
tar -xzf nagios-plugins-2.4.3.tar.gz

cd nagios-plugins-2.4.3
```

2

Compiler et installer les plugins

```
Terminal
$ # Configurer
./configure --with-nagios-user=nagios --with-nagios-group=nagios

# Compiler
make

# Installer
sudo make install
```



Plugins Principaux Installés

PLUGIN	DESCRIPTION
check_disk	Vérification espace disque
check_load	Vérification charge CPU
check_http	Vérification serveurs web
check_ping	Vérification connectivité réseau
check_ssh	Vérification service SSH
check_mysql	Vérification base de données MySQL
check_procs	Vérification processus
check_swap	Vérification mémoire swap



Étape Cruciale - Identifiants Simplifiés

Ici nous allons définir VOS identifiants personnalisés (simples comme demandé).

1

Créer l'utilisateur administrateur Web

Configurez l'accès à l'interface web avec un mot de passe simple (pour lab/test) :

```
Terminal  
$ sudo # Créer l'utilisateur nagiosadmin avec mot de passe "nag  
htpasswd -c /usr/local/nagios/etc/htpasswd.users nagiosadmin
```

Le système vous demandera de saisir le mot de passe deux fois :

```
Terminal  
New password: nagios123  
Re-type new password: nagios123  
Adding password for user nagiosadmin
```

 UTILISATEUR WEB

nagiosadmin

 MOT DE PASSE

nagios123

2

Vérifier la configuration Apache

Assurez-vous que la configuration Apache pour Nagios est correcte :

```
$ # Vérifier que le fichier de conf existe
ls -la /etc/apache2/conf-available/nagios.conf

# Si nécessaire, activer la configuration
sudo a2enconf nagios

# Tester la configuration Apache
sudo apachectl configtest
```

Terminal

Vous devriez voir : Syntax OK

3

Activer et démarrer les services

```
$ sudo # Démarrer Nagios au boot
systemctl enable nagios

# Démarrer le service Nagios
systemctl start nagios

# Vérifier que Nagios tourne
systemctl status nagios
```

Terminal

```
# Démarrer Apache au boot s'il ne l'est pas déjà  
systemctl enable apache2  
systemctl start apache2
```



Services prêts !

Nagios et Apache sont maintenant configurés et démarrés.



Accéder à Nagios Web Interface

1

Ouvrir le navigateur

1. Ouvrez votre navigateur web préféré (Chrome, Firefox, Edge...)
2. Naviguez vers l'URL de Nagios :

```
http://localhost/nagios/
```

Ou depuis une autre machine (remplacez IP par l'IP de votre serveur) :

```
http://VOTRE_IP/nagios/
```

3. Une fenêtre d'authentification apparaît

2

Se connecter avec vos identifiants



USERNAME

nagiosadmin

PASSWORD

nagios123

Cliquez sur "**OK**" pour vous connecter.

3

Découvrir le tableau de bord

Après connexion, vous arrivez sur le ****Dashboard Nagios**** avec :

- **Vue d'ensemble** : État général de la supervision
- **Menu gauche** : Navigation vers toutes les sections
- **Statuts colorés** :
 - ● **Vert** = OK (tout va bien)
 - ● **Orange/Jaune** = WARNING (attention)
 - ● **Rouge** = CRITICAL (problème grave)
 - ● **Gris** = UNKNOWN (inconnu)



Premier affichage

Par défaut, Nagios supervise déjà localhost (le serveur lui-même) avec quelques checks basiques !



Comprendre la structure des fichiers de configuration

Les fichiers de configuration Nagios se trouvent dans `/usr/local/nagios/etc/` :

FICHIER/DOSSIER	DESCRIPTION
<code>nagios.cfg</code>	Configuration principale de Nagios
<code>objects/</code>	Définitions des objets (hôtes, services, contacts)
<code>objects/commands.cfg</code>	Définition des commandes de check
<code>objects/contacts.cfg</code>	Définition des contacts pour alertes
<code>objects/timeperiods.cfg</code>	Définition des périodes de surveillance
<code>objects/templates.cfg</code>	Templates réutilisables
<code>objects/localhost.cfg</code>	Configuration du serveur local (par défaut)

Ajouter un hôte à superviser (exemple simple)

Voici comment ajouter un serveur distant (ex: un serveur web) à surveiller :

1

Créer un fichier de configuration pour le nouvel hôte

```
$ sudo nano /usr/local/nagios/etc/servers/mon-serveur-web.cfg
```

Terminal

```
# Définition de l'hôte
define host {
    use                linux-server
    host_name          mon-serveur-web
    alias              Mon Serveur Web Principal
    address            192.168.1.100
    max_check_attempts 5
    check_period       24x7
    notification_interval 30
    notification_period 24x7
}

# Service : Vérifier le ping (connectivité)
define service {
    use                generic-service
    host_name          mon-serveur-web
    service_description PING
    check_command       check_ping!100.0,20%!500.0,60%
}

# Service : Vérifier SSH
define service {
    use                generic-service
    host_name          mon-serveur-web
    service_description SSH
    check_command       check_ssh
}

# Service : Vérifier HTTP (site web)
define service {
    use                generic-service
    host_name          mon-serveur-web
    service_description HTTP
    check_command       check_http
}
```

```
$ # Créer le dossier servers si besoin
sudo mkdir -p /usr/local/nagios/etc/servers

# Vérifier la syntaxe de la configuration
sudo /usr/local/nagios/bin/nagios -v /usr/local/nagios/etc/nagi
```

Si tout est OK, vous verrez :

```
Total Warnings: 0
Total Errors:    0
Things look okay...
```

Puis redémarrez Nagios :

```
$ sudo systemctl restart nagios
```



Super !

Votre nouveau serveur apparaît maintenant dans l'interface web Nagios sous "Hosts". Les checks commencent immédiatement.



Félicitations ! Votre Nagios est opérationnel

Voici le récapitulatif complet de votre installation :



Identifiants de Connexion



INTERFACE WEB GUI

URL: `http://IP/nagios/`

User: `nagiosadmin`

Pass: `nagios123`



TERMINAL LINUX

User: `nagios`

Home: `/home/nagios`



CHEMINS IMPORTANTS

Binaire: `/usr/local/nagios/bin/`

Config: `/usr/local/nagios/etc/`

Plugins: `/usr/local/nagios/libexec/`

Logs: `/usr/local/nagios/var/`



Checklist de Vérification Finale



Système Linux mis à jour (apt update/upgrade)



Toutes les dépendances installées (Apache, PHP, GCC, etc.)



Utilisateur et groupe nagios créés



Nagios Core 4.x téléchargé et compilé



Plugins Nagios installés (check_disk, check_http, etc.)



Utilisateur web nagiosadmin créé avec mot de passe



Services Nagios et Apache démarrés et activés au boot



Accès à l'interface web fonctionnel (<http://IP/nagios/>)



Connexion réussie avec identifiants simplifiés



Supervision de localhost visible dans le dashboard



Commandes Utiles (À Retenir)

ACTION	COMMANDE
Vérifier statut Nagios	<code>systemctl status nagios</code>
Redémarrer Nagios	<code>systemctl restart nagios</code>
Vérifier syntaxe config	<code>/usr/local/nagios/bin/nagios -v</code> <code>/usr/local/nagios/etc/nagios.cfg</code>
Voir les logs	<code>tail -f /usr/local/nagios/var/nagios.log</code>
Lister les plugins disponibles	<code>ls /usr/local/nagios/libexec/ grep check_</code>

ACTION	COMMANDE
Tester un plugin manuellement	<code>/usr/local/nagios/libexec/check_http -H google.com</code>
Changer mot de passe web	<code>htpasswd /usr/local/nagios/etc/htpasswd.users nagiosadmin</code>

PROBLÈME	CAUSE PROBABLE	SOLUTION
Page blanche ou erreur 404	Module CGI non activé	<code>a2enmod cgi</code> puis <code>systemctl restart apache2</code>
Erreur 403 Forbidden	Mauvaises permissions	<code>chown -R nagios:nagios /usr/local/nagios/</code>
Mot de passe rejeté	Mauvais fichier htpasswd	Recréer : <code>htpasswd -c /usr/local/nagios/etc/htpasswd.users nagiosadmin</code>
Nagios ne démarre pas	Erreur de configuration	Vérifier : <code>nagios -v /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg</code>
Checks toujours UNKNOWN	Plugins manquants ou permissions	<code>chmod +x /usr/local/nagios/libexec/*</code>
Alertes non envoyées	Mail server non configuré	Configurer postfix ou mail relay dans <code>commands.cfg</code>
Interface lente	Trop d'hôtes/services	Optimiser intervals ou augmenter ressources serveur
Erreur "Could not open command file"	Permissions dossier	<code>chmod 2775 /usr/local/nagios/var/rw/</code>



Problème fréquent : Permission refusée sur /var/rw/

Si vous voyez des erreurs liées au fichier de commandes externes, exécutez :

```
$ sudo chmod 2775 /usr/local/nagios/var/rw/  
chown nagios:nagcmd /usr/local/nagios/var/rw/  
systemctl restart nagios
```

Terminal



Ressources & Documentation Officielle

- **Documentation officielle :**
<https://assets.nagios.com/documentation/nagioscore/>
- **Wiki communautaire :** <https://support.nagios.com/forum/>
- **Téléchargements :** <https://www.nagios.org/downloads/>
- **Plugins additionnels :** <https://exchange.nagios.org/>



Prochaines étapes possibles

Maintenant que Nagios fonctionne, vous pouvez : configurer des notifications email/SMS, ajouter NRPE pour superviser des serveurs distants, installer NagVis pour des cartes dynamiques, ou intégrer Grafana pour des tableaux de bord avancés !

Nagios® est une marque déposée de Nagios Enterprises, LLC.
Ce guide est fourni à titre informatif uniquement.

Version documentée : Nagios Core 4.5.x | Plugins 2.4.x